启用前 ★ 绝密

2026 欧几里得三套卷第 2 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $\alpha(x)=x^x-x^e,\beta(x)=e^x-e^e$，则当 $x\to e$ 时，有(　　)

A. $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的高阶无穷小.　　B. $\beta(x)$ 是 $\alpha(x)$ 的高阶无穷小.

C. $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是等价无穷小.　　D. $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的同阶但非等价无穷小.

2. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & 0\le x\le\dfrac{\pi}{2},\\ 0, & x>\dfrac{\pi}{2},\end{cases}$ $F(x)=\displaystyle\int_0^x(x-t)f(t)\,\mathrm{d}t$，则(　　)

A. $x=\dfrac{\pi}{2}$ 是函数 $F(x)$ 的跳跃间断点.　　B. $x=\dfrac{\pi}{2}$ 是函数 $F(x)$ 的可去间断点.

C. $F(x)$ 在 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 处连续但不可导.　　D. $F(x)$ 在 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 处可导.

3. 若方程 $ae^x=1+x+\dfrac{x^2}{2}$ 恰有一个实根，则 a 的取值范围是(　　)

A. $a\le 1$.　　B. $a=1$.　　C. $0<a<1$.　　D. $a>0$.

4. 设函数 $f(x,y)$ 连续，记累次积分 $\displaystyle\int_1^2\mathrm{d}x\int_{\sqrt{x}}^x f(x,y)\,\mathrm{d}y+\int_2^4\mathrm{d}x\int_{\sqrt{x}}^2 f(x,y)\,\mathrm{d}y$ 对应的二重积分的积分区域为 D，则区域 D 绕 y 轴旋转一周所得到的旋转体体积为(　　)

A. $\dfrac{58}{15}\pi$.　　B. $\dfrac{31}{30}\pi$.　　C. $\dfrac{5}{6}\pi$.　　D. $\dfrac{17}{6}\pi$.

5. 设函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续，且 $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)-xy}{x^2+y^2}=1$，则 $f(x,y)$(　　)

A. 在点 $(0,0)$ 处可微，且 $(0,0)$ 为极大值点.

B. 在点 $(0,0)$ 处可微，且 $(0,0)$ 为极小值点.

C. 在点 $(0,0)$ 处不可微，且 $(0,0)$ 不是极值点.

D. 在点 $(0,0)$ 处不可微，但 $(0,0)$ 是极值点.

6. 下列反常积分收敛的是(　　)

A. $\displaystyle\int_{-1}^1\frac{\mathrm{d}x}{\arcsin x}$.　　B. $\displaystyle\int_{-1}^1\frac{\mathrm{d}x}{\arccos x}$.　　C. $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}x}{\ln\sin x}$.　　D. $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}x}{\ln\cos x}$.

7. 下列说法正确的个数是(　　)

① 若 $\displaystyle\lim_{x\to0}f(x)=0$，则 $\displaystyle\lim_{x\to0}f(x)\sin\frac{1}{x}=0$；

② 若 $\displaystyle\lim_{x\to0}f(x)\sin\frac{1}{x}=0$，则 $\displaystyle\lim_{x\to0}f(x)=0$；

③ 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 的去心邻域内无界，则 $f(x)\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 的去心邻域内无界；

④ 若 $f(x)\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 的去心邻域内无界，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 的去心邻域内无界。

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 4.

8. 设 A,B,C 为 n 阶方阵，则下列说法错误的是(　　)

A. 若 $ABx=0$ 的解都是 $Bx=0$ 的解，则 $r(AB)=r(B)$.

B. 若 $r(AB)=r(B)$，则 $ABx=0$ 的解都是 $Bx=0$ 的解.

C. 若 $r(AB)=r(B)$，则 $r(ABC)=r(BC)$.

D. 若 $r(ABC)=r(BC)$，则 $r(AB)=r(B)$.

9. 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 是 3 阶实对称矩阵，a_{11} 的代数余子式 $A_{11}=1$，A^* 为 A 的伴随矩阵。若 $\beta=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $Ax=0$ 的一个基础解系，则 $A^*x=\beta$ 的通解为(　　)

A. $x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_3+(1,0,1)^{\mathrm{T}}$，其中 k_1,k_2 为任意常数.

B. $x=k_1\alpha_2+k_2\alpha_3+(1,0,1)^{\mathrm{T}}$，其中 k_1,k_2 为任意常数.

C. $x=k_1\alpha_2+k_2\alpha_3+(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，其中 k_1,k_2 为任意常数.

D. $x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_3+(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，其中 k_1,k_2 为任意常数.

10. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$，其中 $Q=(e_1,e_2,e_3)$，若 $P=(e_1,-2e_3,e_2)$，则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在变换 $x=Py$ 下的标准形为(　　)

A. $2y_1^2-4y_2^2+y_3^2$.　　B. $2y_1^2+4y_2^2+y_3^2$.

C. $2y_1^2-y_2^2+y_3^2$.　　D. $2y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 若 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\left[(ax+b)\cos\frac{1}{\sqrt{x}}-x\right]=2$，则 $a+b=$_____

12. $f(x)=\dfrac{\ln(1+x)}{1+x^{2026}}$，则 $f^{(2026)}(0)=$_____

13. 由曲线 $\begin{cases}x=\ln(1+t),\\ y-te^y=1\end{cases}$ 上对应于 $t=0$ 的点处的曲率为_____

14. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $x=f(x)+\displaystyle\int_0^{\pi-x}f(t)\,\mathrm{d}t$，则 $f(x)=$_____

15. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(2x)=2f(x)$，且 $\displaystyle\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x=a$，则 $\displaystyle\int_1^2 xf(x)\,\mathrm{d}x=$_____

16. 已知 $\alpha_1=\begin{pmatrix}a\\1\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\a\\-1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\a\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\1\\a\end{pmatrix}$，若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，而 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，则 $a=$_____

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 xOy 坐标平面上，连续曲线 L 过点 $A(1,0)$，其上任意点 $P(x,y)$（$x\neq 0$）处切线斜率与直线 OP 的斜率之差等于 $2x$。

(1) 求 L 的方程

(2) 当 L 与直线 $y=a\left(x-\frac{1}{2}\right)$ 所围成的平面图形的面积最小时，求 a 的值

18.（本题满分 12 分）设定义在右半平面（$x>0$）的正值函数 $z(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，并且满足 $z\cdot\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}$，$z(x,0)=xe^{-\frac{x^2}{2}}$，$z(1,y)=e^{-\frac{1+y^2}{2}}$。

(1) 求 $z(x,y)$ 的表达式

(2) 求 $z(x,y)$ 的极值

19.（本题满分 12 分）设心形线 $r=1+\cos\theta$ 与圆 $r=2\cos\theta$ 在 $\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 范围内的部分与直线 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 所围平面区域为 D。

(1) 求 D 的面积

(2) 求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的表面积

20.（本题满分 12 分）设区域 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 2,0\le y\le 1\}$，其中 $[(x-1)^2+y^2]$ 表示不超过 $(x-1)^2+y^2$ 的最大整数，求 $\iint_D(x+y)^2[(x-1)^2+y^2]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

21.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上二阶可导，且 $f(0)=0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)+xf'(x)]=1$，证明：

(1) 存在 $\xi\in(0,+\infty)$，使得 $f(\xi)-f'(\xi)=0$

(2) 存在 $\eta\in(0,+\infty)$，使得 $f(\eta)-2f'(\eta)+f''(\eta)=0$

22.（本题满分 12 分）设三阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=8,\lambda_2=\lambda_3=1$，$\lambda_1$ 的特征向量为 $\xi_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$。

(1) 求实对称矩阵 B，使得 $A=B^3$

(2) 求正交矩阵 Q，使得 $Q^{\mathrm{T}}AQ$，$Q^{\mathrm{T}}BQ$ 同时为对角矩阵

(3) 求 $\max\limits_{x\neq 0}\frac{x^{\mathrm{T}}Ax}{x^{\mathrm{T}}Bx}$，其中 $x=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$